

한양대학교 원자력공학과 · THINK LAB · NUE4067 · 비경수로 편 ③

물을 쓰지 않는 SMR 용융염로(MSR)와 세 노형 종합

선구핵종 이동 · 동결 마개와 오프가스 · 바다 위의 MSR · 용융염 계통코드 · 세 노형을 같은 자로
6주차 강의 · 지도교수 송민섭 · Rev1.0 · 2026년 9월

제3·4부의 구성 — MSR 다섯 장과 종합 두 장

- 지금까지의 모든 원자로는 연료가 고체이고 제자리에 있다고 가정했음. MSR은 그 전제를 버림 — 원자력공학 교과서의 거의 모든 식이 이 전제 위에 서 있었음

12	연료가 흐른다	고체 연료라는 전제를 버리면 무엇이 달라지나
13	순환연료의 핵특성	선구핵종이 노심 밖으로 흘러 나감
14	지어지는 MSR과 바다	2026-09 현황 — 가장 빨리 낚는 장
15	MSR 안전	얼려 놓은 마개와 오프가스
16	용융염 계통코드	물성만 바뀌서는 안 되는 유일한 노형
17	세 노형을 같은 자로	물성표의 어느 칸이 튀는가
18	정리와 다음 걸음	다섯 개의 식과 남은 질문

12

연료가 흐른다

핵연료를 불화물 또는 염화물 염에 녹여 그 염 자체를 순환시킨다. 노심은 그 액체가 임계가 되도록 만든 흑연 채널 뭉치일 뿐이다. 이 한 가지 변경에서 따라 나오는 결과가 이 장의 전부다.

고체 연료라는 전제를 버리면 — 얻는 것 다섯, 치르는 것 다섯

- 능동 조치가 필요한 것이 “정지”가 아니라 “운전 유지” — 전원이 끊기면 마개가 녹아 연료가 중력으로 떨어짐. MSR 피동안전 논거의 핵심

얻는 것

- 1 피복재가 없음 — 피복재 파손 · Zr-물 반응 없음
- 2 팽윤 · PCI 없음 — 연소도 한계 개념이 사라짐
- 3 상압 운전 — 비점 1400 °C 이상
- 4 온라인 재장전 · 온라인 정제
- 5 정지 수단이 물리적 — 동결 플러그

치르는 것

- 1 1차 계통 전체가 연료 경계 — 정비 극난
- 2 선구핵종이 노심 밖으로 흐름 (13장)
- 3 459 °C 아래에서 얹 — 동결 · 플러깅
- 4 재료가 없음 — Hastelloy-N 코드 미등재
- 5 화학이 안전계통 — 산화환원 실패는 부식

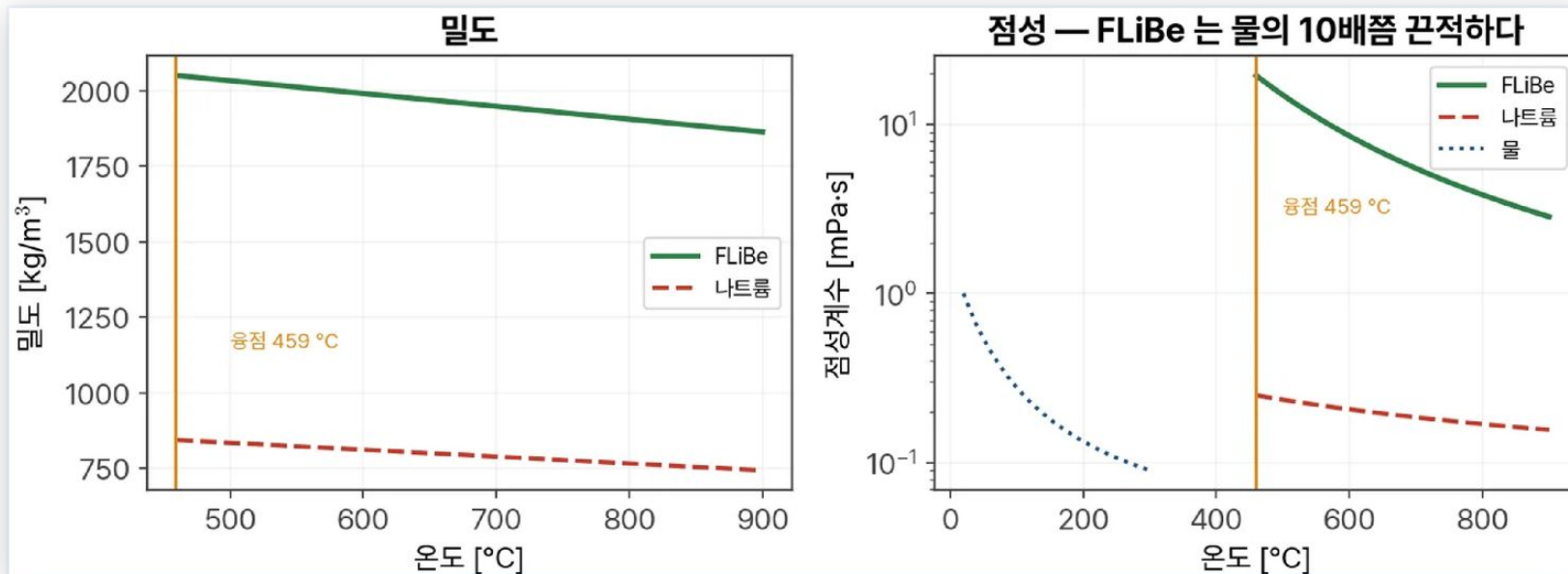
PCI 펠릿-피복재 상호작용 · 동결 플러그 드레인 배관을 막아 둔 열린 염 마개 · 산화환원 염의 화학적 산화 · 환원 상태 · 입계균열 결정립 경계를 따라 생기는 균열 · ASME Sec. III

Div.5 원자력 고온 구조 규격

출처 본 교재 12.1절 · 염 비점 1400 °C 이상, 운전 650~700 °C · Hastelloy-N 은 ASME Sec. III Div.5 미등재

FLiBe 물성 — 큰 비열, 작은 열전도도, **지수적으로** 느는 점성

- 체적 열용량 **4707 kJ/(m³·K)** — 물보다 큼. 반면 열전도도 약 1.0 W/(m·K)는 나트륨의 1/64 — 전열은 나트륨식이 아니라 **Pr이 큰 평범한 액체**처럼 다름
- 식어 갈수록 **펌프가 힘들어짐** — 사고 때 자연순환에 불리한 방향. 염화물 염(고속 MSR용)은 밀도·점성·열전도도가 아직 제대로 측정되지 않았으므로 물성 출처를 반드시 밝힐 것



FLiBe(실선)와 나트륨(점선)의 밀도 · 점성 — 세로 주황선이 FLiBe 융점 459 °C · 교재 그림 12.1

점성 M

14.9 mPa·s

밀도 P = 2245 - 0.424 T

2,033 kg/m³

물 20 °C 대비 점성

×14.9

염 온도

500 °C

FLiBe 2LiF-BeF₂ (66-34 mol%) — Li 는 Li-7 을 99.99 % 이상 농축(Li-6 흡수 회피) · **FLiNaK** LiF-NaF-KF 염 · 공정점 혼합물이 가장 낮은 온도에서 녹는 조성

출처 본 교재 12.2절 표 12.1 · 그림 12.1 · 밀도 2022년 실측(447~820 °C, 0.3 %) · 점성 $\mu = 1.16 \times 10^{-4} \exp(3755/T[K])$, 불확실도 10~20 % · $k \approx 1.0$ (10~50 %) · $c_p \approx 2390$ (2~3 %) · 점성 수치는 교재 16.3절 식으로 계산

MSRE — 원조이자 유일한 실측 데이터

- 오늘날 모든 MSR 해석 코드의 검증 데이터는 사실상 여기서 나옴 — 1968-10-02 세계 최초 U-233 운전

항목	값
출력	설계 10 MWt, 실제 최대 약 7.4 MWt
최초임계 · U-233 운전 · 최종 정지	1965-06-01 (U-235 33 %) · 1968-10-02 · 1969-12
연료염	LiF-BeF ₂ -ZrF ₄ -UF ₄ 65-29.1-5-0.9 mol% · 융점 434 °C
온도 · 유량	632 → 654 °C (ΔT 22 °C) · 1200 gpm ≈ 170 kg/s
루프 순환주기	25.2 s (노심 밖 체류 32 %)
감속재 · 구조재	흑연 CGB, 채널 3.05 × 1.016 cm · Hastelloy-N
운전시간	등가전출력 11,555 h · 연료펌프 19,405 h
등온 온도계수 (실측)	-13.14 ± 0.36 pcm/K

MSRE가 증명한 것과 남긴 숙제

- 전출력 운전 중 제어봉을 의도적으로 인출해도 연료염 열팽창만으로 출력이 스스로 억제되었음

증명한 것

- 1 4년 넘게 용융염 순환 — 막힘도 펌프 정지도 없음
- 2 운전 중 연료 조성 변경 — U-235 → U-233
- 3 Xe 스트리핑 — Xe-135 독작용을 약 1/6로
- 4 강한 음의 온도계수 실측 — -13.14 pcm/K
- 5 제어봉 인출에도 연료염 팽창으로 출력 억제

남긴 숙제

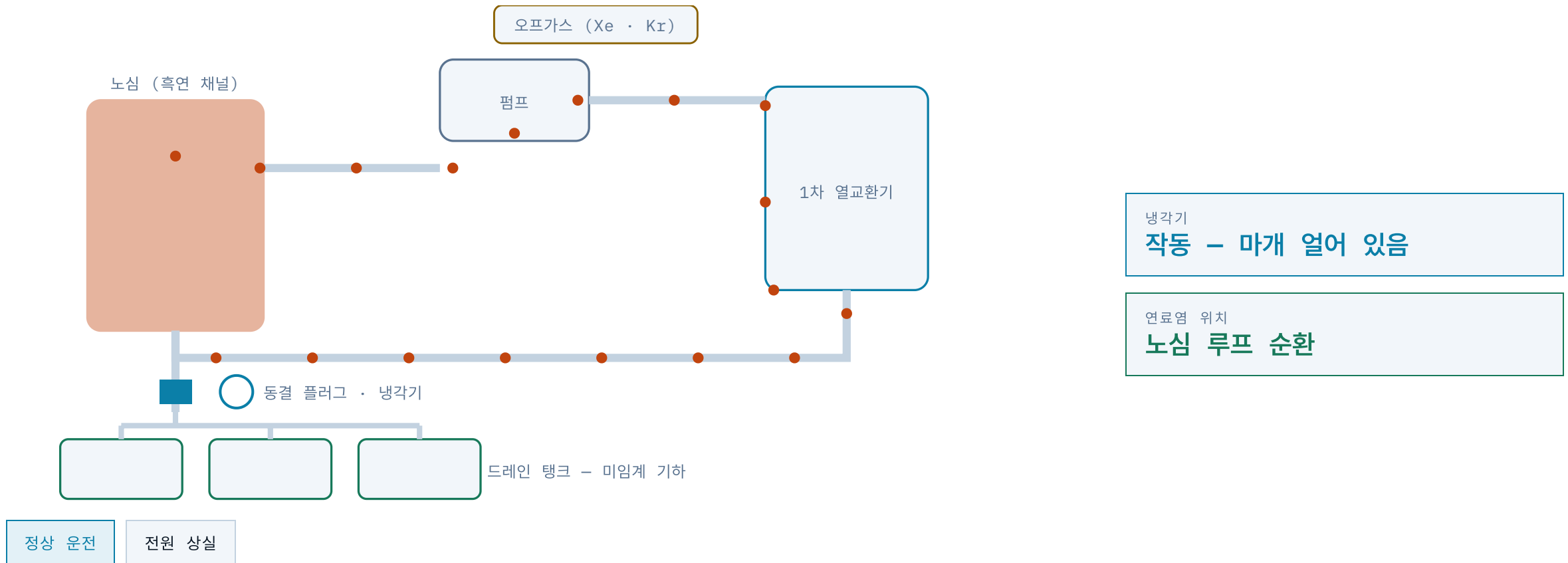
- 1 Hastelloy-N 텔루륨 입계균열 — Nb 첨가로 단기 완화
- 2 삼중수소 물질수지가 끝내 닫히지 않음
- 3 오프가스에서 중합 오일 증기가 필터를 막음

Xe 스트리핑 헬륨을 뿌려 크세논을 쓸어내는 것 · 독작용 Xe-135 같은 중성자 흡수 핵종이 반응도를 깎는 것 · 입계균열 결정립 경계를 따라 난 균열 · 물질수지 들어온 양과 나간 양의 장부

출처 본 교재 12.3절 · 삼중수소는 계산 생성량의 6~10 %가 격납 분위기로, 또 6~10 %가 열제거 계통으로 — 실측 분포를 맞추려면 구조재 투과율을 1000배 낮춰야 했음

1차 계통과 동결 플러그 · 드레인 탱크 · 오프가스

- 마개는 냉각기가 계속 식혀 줘야 열려 있음 — 전원이 끊기면 냉각기가 서고, 마개가 녹고, 연료염이 **중력으로 임계 불가능한 탱크**로 떨어짐
- 오프가스 계통은 Xe · Kr을 헬륨으로 쓸어 지연탱크에서 붕괴시킴 — 15장에서 이 계통이 **MSR 선원향의 주역**이 됨



동결 플러그 냉각기가 계속 식혀 열려 둔 염 마개 · 드레인 탱크 노심 아래의 미임계 저장조 · 오프가스 염에 녹지 않는 Xe · Kr 을 헬륨으로 쓸어 담아 지연탱크에서 붕괴시키는 계통

출처 본 교재 12.4절 그림 12.2 · 15.1절 · 드레인 탱크는 임계가 될 수 없는 기하(납작하고 넓은 여러 탱크) · 그림은 순서를 보이는 개념도(시간 임의) — 동결 플러그가 녹는 시간의 공개 정량 데이터는 찾기 어려움(15장)

노형 이름 구분 — 액체연료 MSR 과 FHR

- “MSR”이라는 말 아래 전혀 다른 두 가지가 섞여 있음 — 발표에서 뭉뚱그리면 바로 지적당함
- “Kairos가 용융염로를 짓는다”는 정확히는 “용융염 냉각 고온로를 짓는다”임

	① 액체연료 MSR	② FHR (불화염 냉각 고온로)
연료	염에 녹아 흐름	고체 TRISO
염의 역할	연료이자 냉각재	냉각재만
선구핵종 이동 (13장)	있음	없음
가까운 노형	—	핵적으로 HTGR, 열수력적으로 MSR
예	MSRE · IMSR · ThorCon · TMSR-LF1 · MCRE · MSFR	Kairos KP-FHR · Hermes

왜 지금 다시 MSR 인가 — 토륨 · 고온 · 해상

- MSRE가 1969년에 끝나고 **40년 동안 잊혀 있었음** — 다시 살아난 이유가 셋이고, 셋째가 우리 연구실에 가장 중요함

1

토륨

Pa-233(반감기 27일)를 노심 밖으로 빼 두었다가 붕괴시켜 넣어야 증식이 잘 됨 — 고체 연료로는 불가능. TMSR-LF1 이 2024-10 Th-U 전환을 실증함.

2

고온

700 °C 급 열을 상압에서 냄 — 수소 생산 · 제철 · 석유화학과 직결.

3

해상

상압이라 용기가 가볍고, 흔들려도 상변화 걱정이 없으며, 동결 플러그는 배가 기울어도 중력으로 작동함 — 부유식 원자력에 구조적으로 잘 맞음(14장).

Th-U 사이클 Th-232 가 중성자를 먹고 Pa-233 을 거쳐 U-233 이 되는 증식 경로 · **Pa-233** 중간 생성물 — 노심에 두면 중성자를 먹어 증식을 방해함

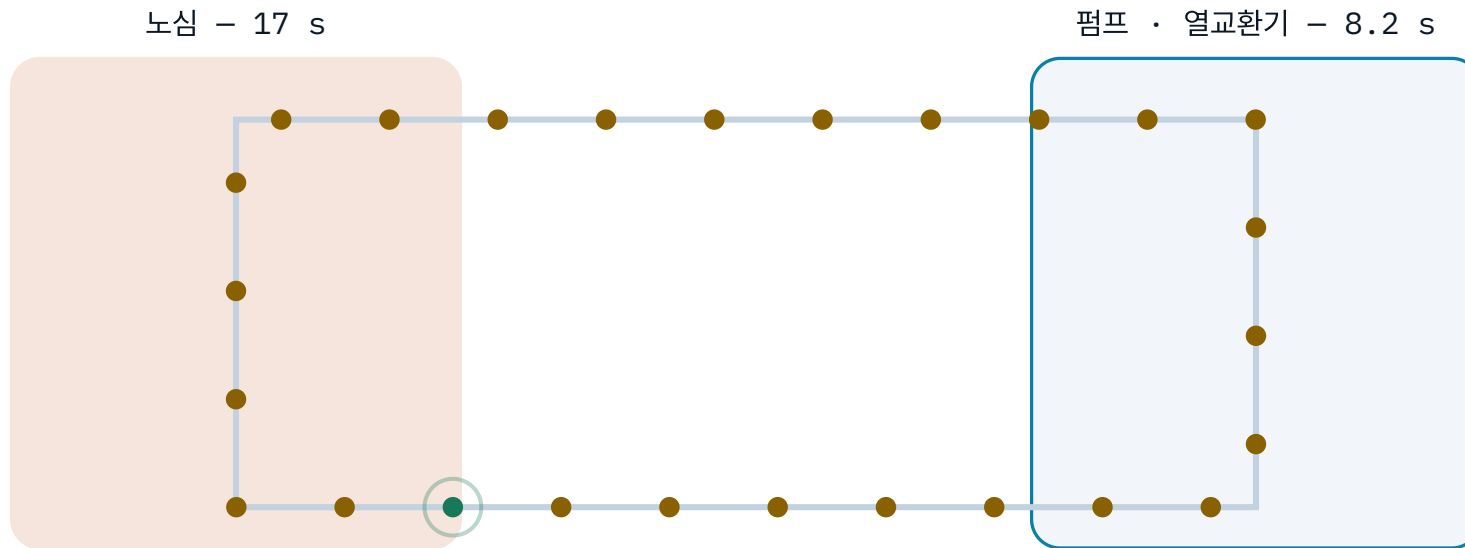
출처 본 교재 12.6절 · MSRE 1969 종료 후 약 40년 공백 · Pa-233 반감기 27일 · TMSR-LF1 은 2024-10 토륨 장전 후 전출력 10일 운전으로 Pa-233 확인

13 선구핵종이 흘러 나간다

원자로를 사람이 제어할 수 있는 이유는 지발중성자다. 그 중성자를 내는 선구핵종이 연료와 함께 중심 밖으로 흘러 나가면 반응도의 척도 자체가 바뀐다. MSR 해석에서 가장 먼저 배워야 할 물리다.

지발중성자는 어디서 나오는가 — 흐르는 연료의 β_{eff}

- 선구핵종이 노심을 빠져나가 펌프와 열교환기를 도는 동안 붕괴하면 그 중성자는 노심에 기여하지 못함 — $\beta_{eff,순환} < \beta_{eff,정지}$
- MSRE에서 이 감소는 **34 %** — 작은 보정이 아니라 **반응도 척도 자체가 바뀌는** 문제임. β_{eff} 가 작아지면 같은 반응도가 더 위험해짐



노란 점 = 선구핵종 · 초록 고리 = 노심 안 붕괴(기여) · 회색 = 노심 밖 붕괴(손실)

노심 안에서 붕괴
중성자가 노심에 기여

노심 밖에서 붕괴
기여 못 함

MSRE · U-235

654 → 431 pcm

선구핵종(precursor) 베타붕괴하며 지발중성자를 내는 핵분열생성물 · β_{eff} 유효 지발중성자분율 · \$(달러) β_{eff} 만큼의 반응도 · 중성자 생성시간 중성자 한 세대의 평균 시간

출처 본 교재 13.1절 · 즉발중성자는 10^{-4} s 안에, 약 0.65 % 는 선구핵종이 수 초~수십 초 뒤 베타붕괴하며 냄 · β : U-235 약 0.65 %, Pu-239 약 0.21 %, U-233 약 0.27 % · 그림은 개념도 — 수치는 다음 장의 표

선구핵종 이동 방정식 — 이류항이 붙는다

- 이 한 줄 때문에 선구핵종 방정식을 **노심**이 아니라 **계통 전체**에 대해 풀어야 함 — 노심에서 생기고, 배관을 따라 이동하며, 어디서든 붕괴하고, 일부는 돌아옴
- 짧은 그룹은 $f \approx 0$ 이지만 거의 다 **노심 안에서** 붕괴해 잃는 몫이 약 2 %. 긴 그룹은 루프 전체로 퍼져 **노심 밖 체류 비율**($8.2/25.2 \approx 33\%$)만큼 잃음 — 반감기가 긴 그룹일수록 많이 잃음
- 그룹마다 잃는 비율이 달라 **지발중성자 스펙트럼의 모양 자체가 바뀐다** — β_{eff} 하나만 고치는 근사는 정확하지 않음

고체 연료 $\frac{\partial c_i}{\partial t} = (\beta_i/\Lambda) n - \lambda_i c_i$

액체 연료 $\frac{\partial c_i}{\partial t} + \nabla \cdot (c_i \mathbf{v}_f) = (\beta_i/\Lambda) n - \lambda_i c_i$

노심 밖으로 나간 것 중 살아 돌아오는 비율 $f_i = e^{-\lambda_i \tau_{out}}$

MSRE 체류시간

$$17 + 8.2 = 25.2 \text{ s}$$

가장 긴 그룹 (56 S) · 손실

$$\approx 33\% \cdot f \approx 0.90$$

가장 짧은 그룹 (0.23 S) · 손실

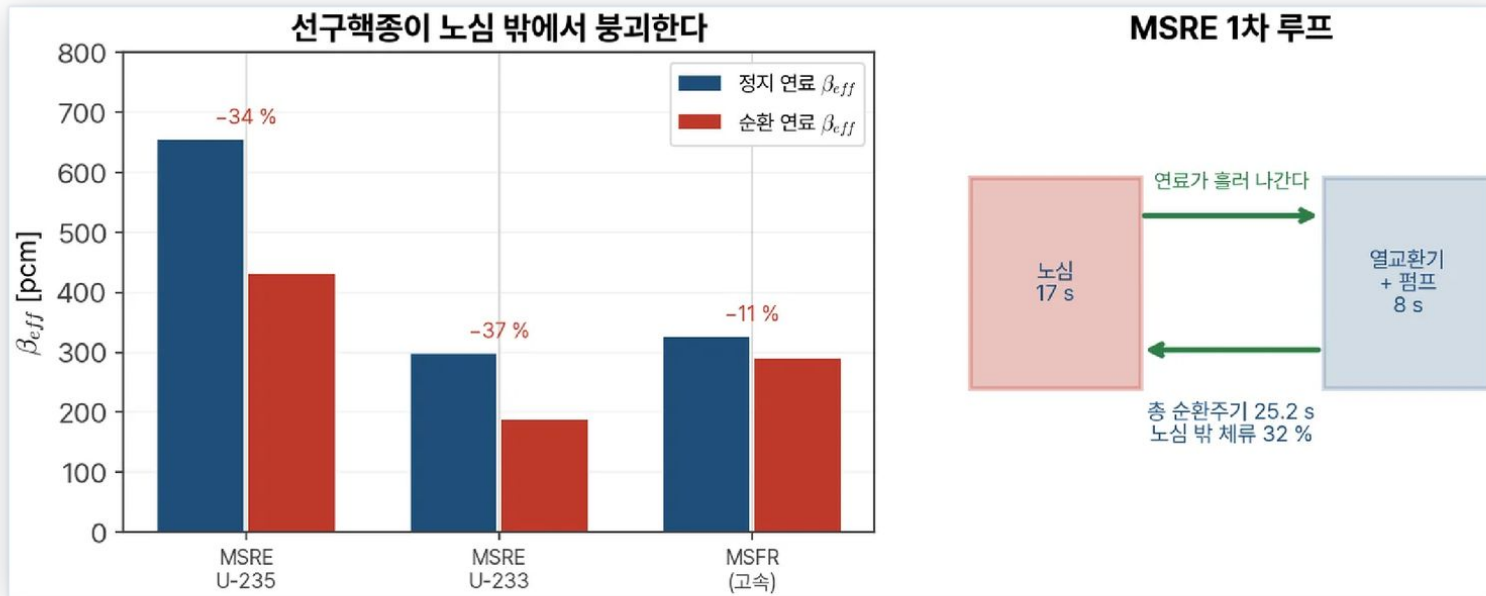
$$\approx 2\% \cdot f \approx 0$$

이류(advection) 흐름에 실려 옮겨 가는 것 · **점동특성** 노심 출력을 한 값으로 다루는 동특성 · λ_i 그룹 i 의 붕괴상수 · Λ 중성자 생성시간 · $\mathbf{v}_f$ 연료염 속도장

출처 본 교재 13.2절 · MSRE 총 순환주기 25.2 s, 노심 체류 17 s, $\tau_{out} = 8.2$ s · 그룹 상수 $\lambda \approx 3.0 \text{ s}^{-1}$ (반감기 0.23 s) ~ 0.0124 s^{-1} (56 s) · 손실 비율은 노심 안 발생이 고르고 플러그 흐름이라고 단순화한 값 (교재 13.2절 개정분)

순환연료의 유효 지발중성자분율 — 계산과 실측

- 실측이 있다는 점이 중요함 — 펌프를 끄면 선구핵종이 노심에 머물러 반응도가 오름. 이 기동/정지 실험이 **선구핵종 이동 모델의 사실상 유일한 실측 검증 데이터**
- 속도를 균일하다고 단순화하면 순환 β_{eff} 를 최대 20~30 % 과대평가할 수 있음 — 단순화 수준을 밝히지 않은 β_{eff} 값은 신뢰하지 말 것



선구핵종 이동에 의한 β_{eff} 감소(왼쪽)와 MSRE 1차 루프 체류시간(오른쪽) · 교재 그림 13.1

노형	정지	순환	감소
MSRE U-235	654	431	-34 %
MSRE U-233	298	188	-37 %
MSFR (고속)	325~407	285~299	-8~-26 %

MSRE 순환 손실 · U-235

212 ± 6 pcm 실측 · 계산 223

MSFR 유럽 고속 용융염로 개념(3000 MWt) · pcm 10만분의 1 반응도 · 포화 유량이 변해도 값이 거의 안 바뀌는 상태

출처 본 교재 13.3절 표 13.1 · 그림 13.1 · MSRE 연료펌프 기동/정지로 측정 — 212 ± 6 pcm(실측) vs 222 ± 10 pcm(계산) · MSFR 순환주기 4 s, 노심 내 연료 비율 50 %

점동특성으로 충분한가 — 부족한 다섯 경우

- 대부분 **점동특성으로 충분함** — 펌프 기동 과도에서 두 방법의 차이는 최대 3.5 pcm. 균일한 과도(유량·출력 변화)는 점동특성으로 됨
- 부족한 다섯 경우의 공통점 — **공간적으로 불균일한 사건**

1

채널 폐색

국부적으로 유동이 막힘

2

연료 드레인

연료가 빠지며 기하가
변함

3

기포 유입

커버가스가 딸려 들어옴

4

과냉각 연료 유입

찬 연료가 국부적으로
들어옴

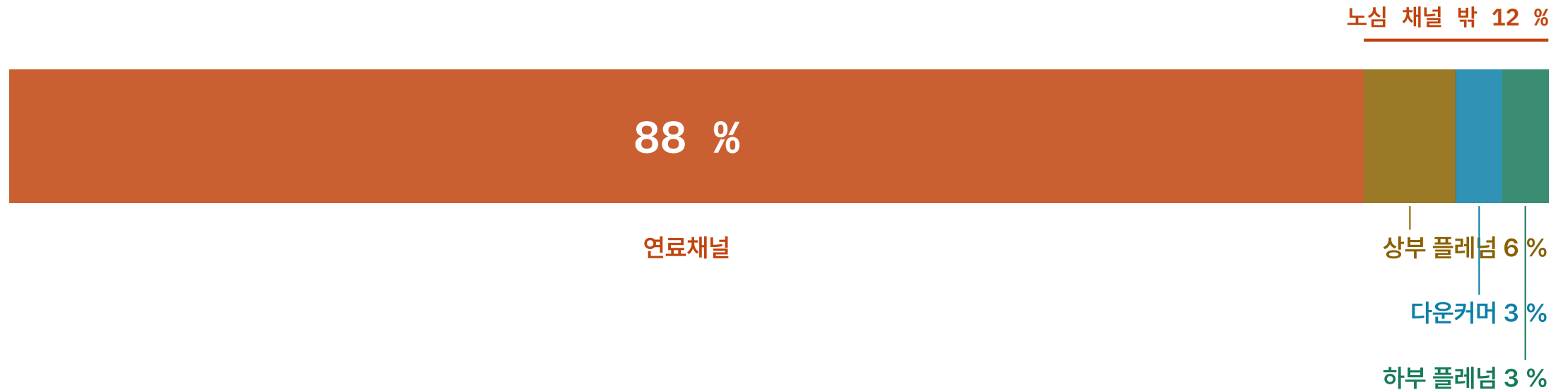
5

과잉장전

연료 조성이 급변함

붕괴열도 흐른다 — 노심 채널 밖 핵분열 12 %

- 핵분열생성물이 전부 흐르므로 붕괴열이 배관 · 열교환기 · 드레인 탱크에 분포함 — 연료를 드레인 탱크로 빼면 붕괴열도 같이 감 → **드레인 탱크에 자체 냉각이 필요**
- 핵분열 자체도 노심 밖에서 조금 일어남 — **“노심에서만 발열한다”는 가정은 12 %가 통째로 어긋남**



MSRE 모델의 핵분열 위치 분포

다운커머 노심 바깥으로 내려가는 유로 · 플레넘 노심 위 · 아래의 넓은 공간 · 드레인 탱크 냉각 빠져나온 연료염의 붕괴열을 빼는 설비

출처 본 교재 13.5절 · MSRE 모델 기준 핵분열 분포 — 연료채널 88 %, 상부 플레넘 6 %, 다운커머 3 %, 하부 플레넘 3 %

온라인 정제 — 기체 · 귀금속 · 희토류와 Pa

- 연료가 액체라는 사실은 운전 중에 화학 처리를 할 수 있다는 뜻 — Xe-135 독작용을 약 1/6로 줄여 경수로의 재기동 제약(xenon dead time)이 훨씬 약함
- ③은 아직 어느 프로젝트도 실증하지 못함(MSRE도 안 함) — MSR의 가장 큰 잠재력이자 가장 검증되지 않은 부분. 연구 주제를 찾는다면 여기가 넓음

1

기체 제거

Xe · Kr 은 염에 안 녹음 — 헬륨을
살포해 쓸어냄. Xe-135 독작용 약 1/6

MSRE 에서 실증

2

귀금속 제거

Mo · Ru · Tc 등은 금속 표면에 붙음 —
의도적으로 모으는 설비를 둘 수 있음

설비 개념

3

희토류 · Pa 제거

증식로는 중성자를 먹는 희토류를 빼고
Pa-233 을 따로 붕괴시켜야 함

실증 없음

14

지어지는 MSR과 바다

2026년 9월 현재 상태를 정확히 정리한다. 이 장이 가장 빨리 낡는다. 회사 이름과 사양이 자주 바뀌므로 분류 축을 먼저 세우고, 숫자마다 출처와 날짜를 붙인다.

MSR 프로젝트를 가르는 네 축

- Kairos KP-FHR은 고체연료 · 불화물 · 열중성자 · **HALEU**, TerraPower MCFR은 액체연료 · 염화물 · 고속 · **HALEU** — 같은 “MSR”이지만 전혀 다른 원자로임

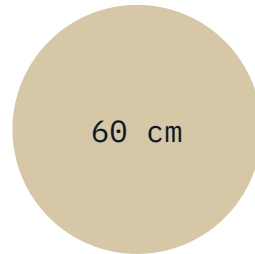
축	갈래 ①	갈래 ②	KAIROS KP-FHR	TERRAPOWER MCFR
연료 형태	액체연료 (염에 녹임)	고체연료 FHR (TRISO + 염)	②	①
염 종류	불화물 (FLiBe 등)	염화물 (NaCl- UCl_3 등)	①	②
스펙트럼	열중성자 (흑연 감속)	고속 (감속재 없음)	①	②
연료 사이클	우라늄 (LEU/HALEU)	토륨	①	①

상압인데 출력이 나오는 이유 — 체적 열용량과 배관 하나

- FLiBe ρc_p **4707 kJ/(m³·K)**는 물(15.5 MPa, 310 °C)의 3870보다 큼 — 같은 부피유량으로 물보다 많은 열을 나뉨
- **상압 배관 하나로 400 MW를 나뉨** — 15 MPa 배관과는 제작 난이도가 완전히 다름

$$Q = \rho \dot{V} c_p \Delta T \quad \rightarrow \quad \dot{V} = Q / (\rho c_p \Delta T)$$

상압 배관 단면 (축척 — 원 지름 1 px = 1 cm × 2)



체적유량 $\dot{V}$

0.85 m³/s

배관 지름 (3 m/s)

60 cm

열출력 Q

400 MWt

노심 ΔT

100 K

체적 열용량 같은 부피가 1 K 데워질 때 담는 열 · $\dot{V}$ 체적유량 · **IMSR Terrestrial Energy** 일체형 용융염로

계산 본 교재 14.2절 · FLiBe 650 °C $\rho c_p = 1969 \times 2390 = 4.71 \times 10^6$ J/(m³·K) · $\dot{V} = Q / (\rho c_p \Delta T)$ · 배관 유속 3 m/s · IMSR 초기 설계 400 MWt, ΔT 100 K → 0.85 m³/s, 단면 0.28 m², 지름 약 60 cm

Kairos Power **KP-FHR** — 고체연료 FHR 과 Hermes 1 · 2

- **Kairos가 316H를 택한 이유가 교육적임** — Hastelloy-N이 성능은 좋지만 ASME Div.5에 없음. 성능이 아니라 코드 등재 여부가 재료를 정했고, 650 °C로 낮춘 것도 같은 이유

항목	값 · 현황
노형	FLiBe 냉각 + TRISO 환형 펄스 (연료염 아님) · 온라인 재장전
조건	출구 650 °C · 거의 대기압 · HALEU 19.75 % · 316H · ET-10
Hermes 1 · 35 MWt	비발전 실증. 2023-12 NRC 건설허가 — 미국 최초 비경수로 건설허가. 2025-05-01 안전관련 공사. 완료 기한 2029-04-30 로 연장
Hermes 2 · 50 MWe	2024-11 건설허가 · Google-TVA PPA 후 50 MWe 로 상향 · 2026-04-17 원자력 공사 착수 · 2030 계통연결 목표
상용형	2 × 75 MWe = 150 MWe, 확장 시 450~600 MWe

FHR 불화염 냉각 고온로 · **316H** 고온용 316 스테인리스강 · **ET-10** Ibidem 흑연 등급 · **PPA** 전력구매계약 · **TVA** 테네시강유역개발공사

출처 본 교재 14.3절 · **2026년 9월 기준** · Hermes 1 건설완료 기한 2026년 말 → 2029-04-30 (28개월 연장, 2026-04-21 NRC) · ASME Sec. III Div.5 등재 재료는 2¼Cr-1Mo · 9Cr-1Mo · 304SS · 316SS · Alloy 800H 뿐

IMSR 와 ThorCon — 교체형 코어 유닛과 조선소 건조

- 두 설계 모두 부품 수명 문제를 정비가 아니라 통째 교체로 풀 — IMSR은 7년, ThorCon은 8년마다

Terrestrial Energy — IMSR

캐나다/미국 · 액체연료 일체형

· 노심 · 펌프 · 열교환기를 하나의 코어 유닛에 — 7년마다
통째 교체

· 구 400 MWt / 195 MWe → 2026 현재 882 MWt / 392 MWe · 최고
585 °C

· 2025 말 NRC PDC 승인 · 건설허가 미제출

· 2026-06 텍사스 A&M RELLIS 약 77에이커 지상권 · 2025-10
나스닥 상장

ThorCon

미국/인도네시아 · 조선소 건조

· 500 MWe = 250 MWe × 2 Can — 조선소에서 블록으로 만들어
바지선으로 예인

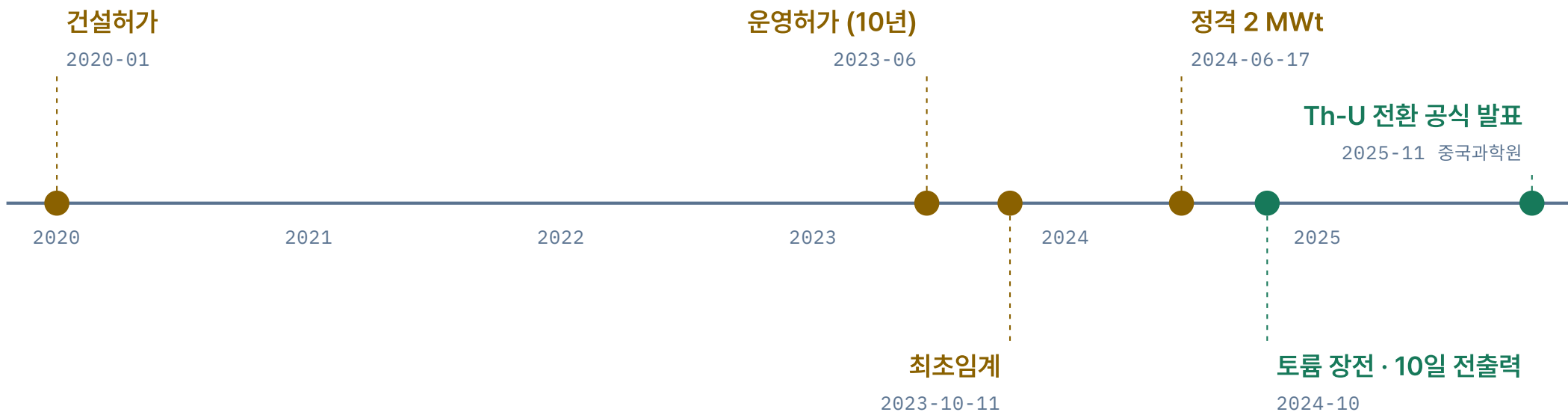
· Can 은 8년 운전 후 통째 교체

· 2025-02 BAPETEN 부지평가 제출 — 인도네시아 첫 원전 인허가
신청

· 2025-08 클라사 섬 부지 승인 · 운전 목표 2032 이전 ·
건설허가 없음

TMSR-LF1 — 지금 운전 중인 유일한 액체연료 MSR

- 세계에서 유일하게 **지금 돌아가는 액체연료 MSR** — 2024-10 토륨 장전 후 전출력 10일 운전으로 **Pa-233**을 검출해 **Th-U 전환**을 실증함



TMSR-LF1 토륨 용융염로 · 액체연료 1호 · **Th-U 전환** Th-232 가 U-233 으로 바뀌는 것 · **Pa-233** 그 중간 생성물 — 검출되면 전환이 일어났다는 증거

출처 본 교재 14.3절 표 14.1 · 간쑤성 우웨이 · 2 MWt · FLiBe + ZrF₄ + UF₄(HALEU 19.75 %) + ThF₄ · 630 → 650 °C · 흑연 감속 · 후속 TMSR-LF2(10 MWt) · TMSR-SF2(100 MWt) 일정 미확정

MCRE · Natura MSR-1 · 그 밖의 MSR

- MSR-1은 인허가 경로가 바뀐 사례 — 미국 최초 액체연료 MSR 건설허가(NRC)를 받고도 DOE 시범사업으로 먼저 임계에 가는 쪽으로 방향을 틀었음

설계	규모 · 형식	현황 (2026-09)
TerraPower / Southern — MCRE	200 kWt · 염화물 연료염 · INL ZPPR 셀	세계 최초 고속 스펙트럼 순환연료로 예정. 2025-09 말 최초 고속로용 농축 염화물 연료염 배치 생산 — 임계까지 72~75 배치 필요, 운전 예상 2028. 협력사에 해상 원자력 기업 Core Power
Natura Resources — MSR-1	1 MWt 급 연구로 · ACU 캠퍼스	2024-09 NRC 건설허가(미국 최초 액체연료 MSR). 2025-12 DOE 와 OTA — DOE 시범사업 승인으로 임계 먼저. 실제 임계 여부는 확인 필요
Copenhagen Atomics	100 MWth · 비가압 D ₂ O 감속 · 토륨 블랭킷	스위스 PSI 와 협약, 2026년 토륨 용융염 임계실험 목표
Moltex → Nuclea Energy	SSR-W 300~500 MWe 고속 · 정지염 연료핀	2026-08 Nuclea 가 Moltex 포트폴리오 전량 인수(WATSS 재활용 공정 포함) — 문헌의 “Moltex”는 “구 Moltex, 현 Nuclea”로 읽을 것

바다 위의 MSR — Saltfoss CMSR · MARINA · 용유염 자동차운반선

- 2026년 상반기에만 **한국 주도 해상 MSR 설계가 두 건** 선급 승인을 받았음 — THINK Lab 해상 부유식 MSR 과제가 놓인 맥락
- **“NaOH 감속 CMSR”을 현재형으로 쓰면 틀림** — 2023년 초 HALEU 공급 위험으로 LEU 전환하며 흑연으로 바꿈. “초기 설계는 NaOH 감속이었다”로 과거형

Saltfoss CMSR

덴마크 · 파워 바지

- 유닛 100 MWe · 바지당 2기 200 MWe · 최대 8기 800 MWe
- 대기압 · 연료 사이클 12년
- ABS 타당성 확인서 — NTQ 5단계 중 1단계
- 첫 파워 바지 목표 2030 상반기

MARINA

KAERI · KRISO · 삼성중공업

- 2026-07-16 ABS 기본승인(AiP)
- 15,000 TEU 컨테이너선 · 25노트
- 원자로 2기 · 파나마 운하 통과 선형
- 상세 사양 비공개

용유염 자동차운반선

HD현대중공업 · HD한국조선해양 · 현대글로벌비스 · G-Marine · KAERI

- 2026-06 로이드선급(LR) 설계 승인
- 7,000 CEU 자동차운반선
- 한국 주도 해상 MSR 두 번째 선급 승인

CMSR Compact MSR · ABS · LR 미국선급 · 로이드선급 · AiP 기본승인 · NTQ ABS 신기술자격(5단계) · TEU · CEU 컨테이너 · 자동차 적재 단위 · KRISO 선박해양플랜트연구소

출처 본 교재 14.4절 · 2026년 9월 기준 · Seaborg Technologies → Saltfoss Energy (2025-04) · MARINA 상세 사양(열출력 · 연료염 · 온도) 비공개

THINK LAB ·
HANYANG

해상 MSR 의 국제 규제 — IMO 코드와 AiP 의 위치

- 현행 근거는 1981년 IMO 코드 — 45년간 실질 개정 없음, MSR 조항 없음. 실무상 최대 장벽은 **항만국 수용**(기항마다 양자협정, 건조 수년 전부터 협상)
- **"AiP를 받았다"**를 인허가를 받았다고 읽으면 안 됨 — 선급이 "명백한 결격 사유가 없다"고 확인한 것, NTQ 5단계 중 1~2단계



MARINA 는 여기

책임 · 배상의 공백

1962 브뤼셀 원자력선 책임협약은 한 번도 발효된 적 없음 — 보험은 건별 협상. IMO 개정은 SDC 소위에서 2026-01 부터, 완료 시점 미공표

자주 인용되는 낡은 정보 — 2026-09 에 확인한 것

- MSR 분야는 회사 이름과 사양이 자주 바뀜 — 이 장을 쓰면서 확인한 것만 여섯 건임

옛 정보	현재 (2026-09)
Seaborg Technologies	Saltfoss Energy (2025-04 사명 변경)
Seaborg CMSR = NaOH 감속	흑연 감속 (2023 변경)
Moltex Energy	Nuclea Energy (2026-08 인수)
IMSR 400 MWt / 195 MWe	882 MWt / 392 MWe (재설계)
ThorCon 500 MWt	500 MWe (단위 오류가 널리 퍼져 있음)
USNC MMR 15 MWt	NANO Nuclear KRONOS, NRC 등록 45 MWth

왜 해상인가 — 잘 맞는 넷, 더 어려워지는 셋

— 동결 위험은 배에서 더 나뉨 — 장기 정박 · 비상 정전 · 건선거 입거 때마다 전 계통을 450 °C 이상으로 유지해야 함

잘 맞는 것

- 1 상압 — 흔들리는 플랫폼에서 15 MPa 배관을 유지할 필요 없음
- 2 상변화 없음 — 슬로싱과 비등의 결합이 없음(자유표면은 남음)
- 3 정지 수단이 중력 — 배가 기울어도 중력은 있음
- 4 출력밀도가 높아 노심이 작음 — 선박 배치에 유리

더 어려워지는 것

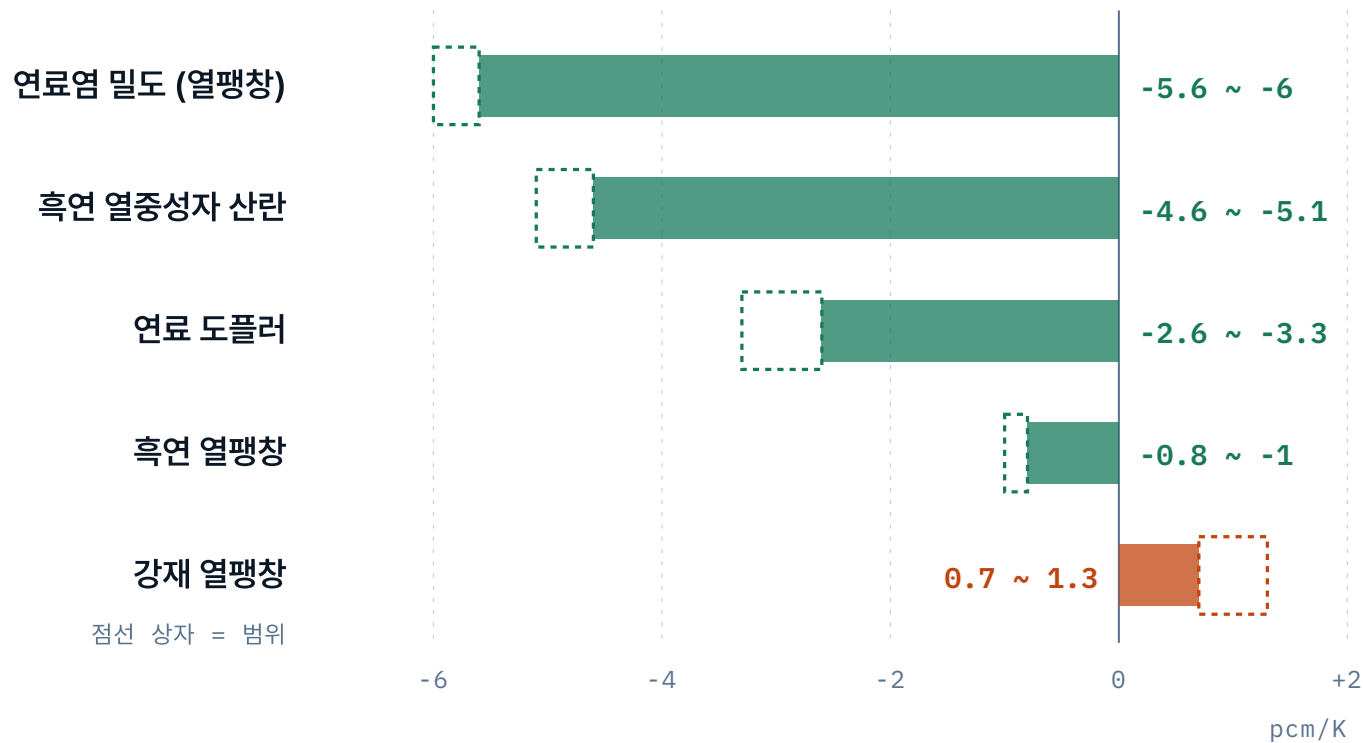
- 1 동결(459 °C) — 정박 · 정전 · 입거마다 450 °C 이상 유지
- 2 정비 — 1차계통 전체가 고방사성, 해상에서 훨씬 큰 제약
- 3 선원항 — 오프가스 · 삼중수소(15장)

15 얼려 놓은 마개와 오프가스

MSR의 안전 논리는 강력하다. 그리고 남은 난제도 크다. 격납의 의미가 건물에서 오프가스 계통으로 옮겨 가고, 화학 계측기 하나가 구조 건전성을 지키는 노형이다.

강한 논거 넷과 MSRE 온도계수의 기여 분해

- 가장 큰 기여가 **연료염 열팽창** — 연료가 뜨거워지면 팽창해 노심 밖으로 밀려남. **연료 자체가 안전계통임**
- 다만 **동결 플러그가 녹는 시간과 신뢰도의 공개 정량 데이터는 찾기 어려움** — 인용 시 Tiberger 외(Nucl. Eng. Des., 2020)와 ORNL-TM-0128 원문을 직접 볼 것



MSRE 실측 합계

-13.14 pcm/K

나머지 셋

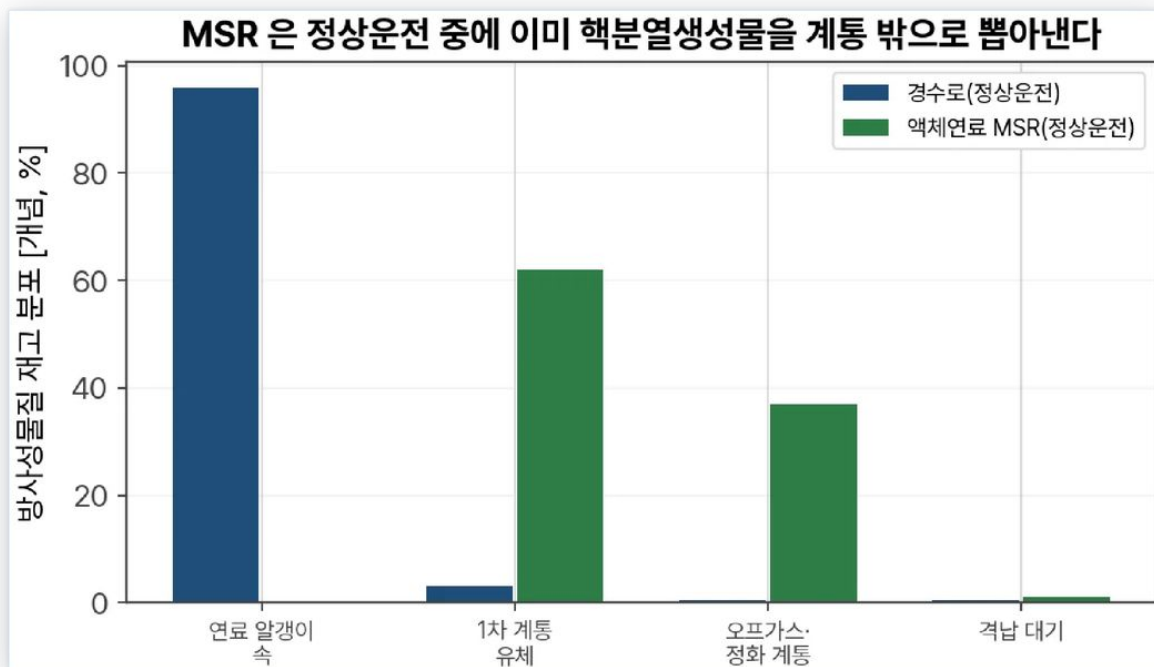
- ② 저압 — 비점까지 700 K 넘는 여유
- ③ 피복재 없음 — 파손 · 산화 · 수소 없음
- ④ 동결 플러그 + 드레인 탱크

등온 온도계수 계통 전체 온도를 1 K 올릴 때의 반응도 변화 · **흑연 열중성자 산란** 흑연이 뜨거워지며 중성자 스펙트럼이 바뀌는 효과 · **Serpent2** 몬테카를로 중성자 수송 코드

출처 본 교재 15.1절 표 15.1 · MSRE 실측 등온 온도계수 -13.14 ± 0.36 pcm/K · 기여 분해는 Serpent2 재계산 · 전출력 운전 중 제어봉을 의도적으로 인출했을 때 9 MWt 부근에서 운전원 조치 없이 출력이 억제됨

MSR의 격납 — 원자로 건물이 아니라 오프가스 계통

- 경수로 선원항의 첫 항(연료 → 계통)이 MSR에서는 무의미 — 핵분열생성물은 처음부터 계통 안에 있고, 휘발성 핵종은 **정상운전 중에 이미 오프가스로 뽑혀** 나가 있음
- **“MSR은 선원항이 작다”는 반만 맞음** — 오프가스라는 고농도 지점이 상시 존재하고, 그 계통은 원자로 건물만큼 튼튼하게 설계되지 않음. 인허가가 가장 집요하게 파고들 곳



정상운전 중 방사성물질 재고의 위치 (개념) — 경수로로는 연료 알갱이 속, MSR은 1차 유체와 오프가스·정화 계통 · 교재 그림 15.1

$$\text{환경 방출} = I_0 \times f_{\text{연료} \rightarrow \text{계통}} \times f_{\text{계통} \rightarrow \text{격납}} \times f_{\text{격납} \rightarrow \text{환경}}$$

MSBR 오프가스 붕괴열

21.3 MW · 전체의 1 %

기체 열부하 — 1 h 안 · 2일 뒤

80 % · < 1 %

선원항 사고 시 환경으로 나갈 수 있는 방사성물질 · 지연탱크 기체를 가둬 붕괴시키는 탱크 · 에어로졸 · 미스트 기체에 섞인 미세 고체 · 액체 입자

출처 본 교재 15.2절 그림 15.1·MSBR(2250 MWt) 개념 기준 — 오프가스 붕괴열 21.3 MW(전체의 약 1%), 그중 약 9%는 에어로졸·미스트, 기체 열부하의 80%가 배출 후 1h 안, 2일 뒤 1% 미만·2h 지연 탱크 + 47h 붕괴·90일 격납이면 Xe-133 반감기 17회

정량화되지 않은 것들 — ORNL MSR PIRT 의 고중요 · 저지식 현상

- 정직하게 말하면 MSR 안전의 정량적 기반은 **아직 얇음** — 염 입자 농도 추정치가 **네 자릿수($10^{-8} \sim 10^{-4} \text{ g/cm}^3$)**에 걸쳐 흩어져 있어 인허가에 쓸 정밀도가 아님

1 염 유출 시 액적 에어로졸화와 비산

염이 새면 어디까지 날아가는가

2 염-기재 상호작용과 부식

구조재가 얼마나 빨리 삭는가

3 염으로부터 방사성핵종 휘발

온도에 따라 무엇이 얼마나 날아가는가

4 화학종 분화와 유동염-산소 반응

어떤 형태로 존재하고 공기와 어떻게 반응하는가

5 염-커버가스 방사성물질 분배

열화학 물성 자체가 부족 — PIRT 최우선

삼중수소 — MSR 의 만성 질환

- 삼중수소는 뜨거운 금속을 그냥 통과함. MSRE에서 계산 생성량의 6~10 %가 격납 분위기로, 또 6~10 %가 열제거 계통으로 — 실측을 맞추려면 투과율을 1000배 낮춰야 했음(모델 불확실성)
- 해상에서 특히 중요함 — 육상이면 굴뚝으로 관리 방출하지만, 선박은 방출 지점이 계속 움직이고 항만국마다 기준이 다름

대상	삼중수소 생성 · 방출
410 MWe 페블베드 FHR (평형)	93 TBq/일 (2,500 Ci/일) · 초기 666 TBq/일
FHR 일반 범위	500~5,000 Ci/일
2250 MWt MSR	약 89.5 TBq/일 ≈ 250 mg/일

저감 방법 넷
세라믹 투과 장벽 · 스웽가스 · 막 스트리핑
· 흑연 등 게터 포집 · 수소 역확산

안전계통으로서의 재료와 화학 — 산화환원 비와 Hastelloy-N

- 화학 계측기 하나가 구조 건전성을 지킴 — 경수로의 붕산 관리와는 차원이 다른 결합. 계통코드에 이 결합은 없고, 별도 화학 모델은 아직 아무도 제대로 만들지 않았음
- Hastelloy-N은 ASME Sec. III Div.5에 **미등재** — MSR 상용화의 실질적 병목은 **기술이 아니라 코드 등재**

U(IV)/U(III) 비	온도	결과
30~40 미만	760 °C 까지	크롬 부식 허용 수준
42	760 °C	텔루륨 입계균열 없음
60	760 °C	강한 입계균열
85	800 °C	최대 균열 깊이 148 μm

HASTELLOY-N 열화 기구

① 헬륨 취화 — Ni-58 전환 헬륨이 결정립계에 공동

② 텔루륨 입계균열 — 산화환원 의존

③ 650~700 °C 이상 장기 강도 부족

심층방어를 다시 그린다 — 경수로와 MSR

- 4단계가 사라지는 것이 가장 극적 — 노심 용융 · 용융물-콘크리트 반응 · 수소 폭발 · 노내 유지 연구의 절반이 무의미. 연료가 이미 액체이기 때문
- 대신 1단계가 안전 등급으로 올라옴 — 화학 관리 실패는 급성 사고가 아니라 수년에 걸친 만성 열화이고 기존 PSA 틀로는 다루기 어려움. “산화환원 제어 실패”를 사건수목에 어떻게 넣을 것인가 — 좋은 연구 주제

단계	경수로	MSR
1 정상운전	재료 · 화학은 부차적	화학(산화환원) · 동결 방지가 안전 기능
2 이상상태 감지	압력 · 수위 계측	온도 · 유량 · 화학 계측
3 사고 완화	ECCS · 격납 살수	동결 플러그 + 드레인 탱크 (피동)
4 중대사고	노심용융 관리	연료가 이미 액체 — 용융 개념이 없음
5 비상대응	소개계획	오프가스 · 삼중수소 방출 관리

16

용융염으로 계통코드를 돌린다

헬륨과 나트륨은 물성 클래스와 상관식만 바꾸면 III권 코드로 어느 정도 풀린다. 용융염은 다르다. 코드 구조 자체를 건드려야 하는 유일한 노형이다 — 그래도 작업량은 생각보다 작다.

용융염에서 바뀌어야 할 다섯 가지

- 앞의 둘은 앞 장들과 같은 종류의 작업이고, 뒤의 셋이 코드를 다시 짜게 만들

무엇	왜	종류
물성 클래스	염 물성표 — 열전도도 불확실도 10~50 %	교체
전열 · 마찰 상관식	기존 식은 물 기준 검증 — 염에 대해 별도 평가	교체
발열 위치	연료봉이 아니라 유체 안에서 발열	구조 변경
선구핵종 수송	점동특성에 이류향이 붙음 (13장)	구조 변경
동결 판정	$T < T_{melt}$ 에서 응고 · 플러깅	구조 변경

물성 클래스 코드에서 $p \cdot h$ 로 $p \cdot T$ 등을 돌려주는 객체 · 구성모델 마찰 · 열전달 상관식 · 플러깅 응고로 유로가 막히는 것

출처 본 교재 16.1절 · RELAP5-3D 문서도 “전열·마찰 상관식이 주로 물 기준으로 검증되었으므로 용융염에 대해 별도 평가가 필요”하다고 명시

구조 변경 1·2 — 유체 내 발열과 선구핵종 수송

- III권에서 열은 HeatStructure가 고체에서 유체로 넘겨줌 — MSR은 에너지 방정식에 체적 열원을 직접 넣고, 각 제어체적에 $q_{\text{fission}} \cdot q_{\text{decay}}$ 필드를 둠
- 선구핵종은 III권에서 엔탈피를 도너셀로 이송한 것과 똑같은 형태 — Volume에 스칼라 6개(6그룹)를 붙이고 Junction.donor()를 재사용. 작업량은 생각보다 작음

변경 1 · 유체 내 발열

$$\partial(\rho h)/\partial t + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} h) = q'''_{\text{fission}} + q'''_{\text{decay}} + \nabla \cdot (k \nabla T)$$

변경 2 · 제어체적 j 의 선구핵종 그룹 i

$$V_j \, dc_{i,j}/dt = \sum_{\text{in}} \dot{V}_k c_{i,k} - \sum_{\text{out}} \dot{V}_k c_{i,j} + V_j (\beta_i/\Lambda) n_j - \lambda_i c_{i,j} V_j$$

$$dn/dt = ((\rho - \beta)/\Lambda) n + \sum_i \lambda_i c_{i,\text{core}}$$

q''' 단위 부피당 발열 · 도너셀 흐름이 오는 쪽 값을 쓰는 1차 상류 차분 · Junction.donor() III권 코드의 상류 값 선택 함수 · Volume 제어체적 클래스

출처 본 교재 16.2절 · MSRE 기준 핵분열 12 % 가 노심 채널 밖(상부 플레넘 6 · 다운커머 3 · 하부 플레넘 3 %) · 반응도 방정식의 마지막 항에는 노심 체적 안의 c_i 만 들어감

구조 변경 3 — 동결 판정과 유효 비열법

- 가장 단순하지만 놓치기 쉬움 — 잠열과 고액 공존을 다루고, 응고가 시작되면 **유로 면적이 줄고 마찰이 급증**하도록 Junction을 바꿔야 함
- 대부분의 계통코드에 응고 · 재응용 모델이 없어 **“융점 아래로 내려가는 시점”에서 멈추는 해석**이 많음 — 의미는 있지만, 동결 플러그 작동 시간이나 국부 플러깅 전파를 보려면 반드시 모델을 넣어야 함

$$T_j < T_{\text{melt}} \Rightarrow \text{응고 시작}$$

$$c_{p,\text{eff}} = c_p + L / \Delta T_{\text{mushy}} \quad (T_{\text{sol}} < T < T_{\text{liq}})$$

$$A_{\text{jct}}(\varphi_s) , K_{\text{jct}}(\varphi_s)$$

FLIBE 융점

459 °C

MSRE 연료염 융점

434 °C

해상 MSR 에서 더 중요

장기 정박 · 정전 · 입거가 육상보다 훨씬 자주 옴

유효 비열법 잠열을 고액 공존 구간에 퍼뜨려 비열에 더하는 근사 · 고액 공존(mushy) 고체와 액체가 섞인 온도 구간 · 고체분율 체적 중 얼어붙은 비율

출처 본 교재 16.2절 · L 융해잠열, ΔT_{mushy} 고액 공존 온도폭 · 응고가 시작되면 Junction 의 면적과 손실계수를 고체분율의 함수로

염 물성 클래스 — 밀도는 맞고 점성은 온도 함수로

- 밀도는 실측식과 **0.3 % 차이**로 잘 맞음. 문제는 점성 — 상수 5.6 mPa·s로 박혀 있는데 실제로는 650 °C 6.8, 500 °C **14.9 mPa·s**. 150 K 내려가면 2 배가 넘음
- 동결 근처를 보려면 **반드시 온도 함수로** — MSRE 연료염은 물성이 또 다르므로 ANL SAM 값을 인용할 것

```
class MoltenSalt(DenseLiquid):
    def viscosity(self, T):    # T [K]
        return self.mu_A*np.exp(self.mu_B/max(T, self.T_melt))
    def frozen(self, T):
        return T < self.T_melt

flibe = MoltenSalt(2413.0, 0.488, cp=2390.0, k=1.1,
                  mu_A=1.16e-4, mu_B=3755.0, T_melt=732.15)
```

P(650 °C) · III권 대 실측

1963 / 1969

M(650 °C)

6.8 mPa·s

M(500 °C)

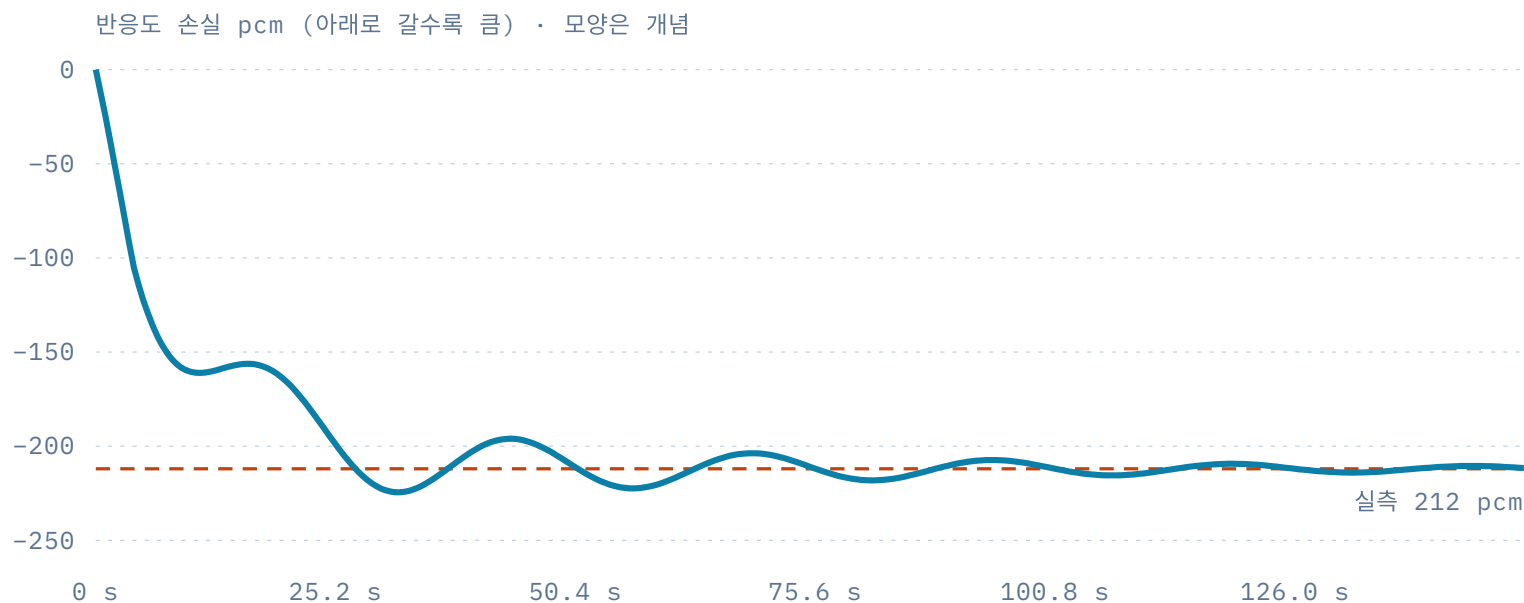
14.9 mPa·s

DenseLiquid III권의 선형 밀도 액체 클래스 · **MoltenSalt** 여기서 새로 만드는 하위 클래스 — 온도 의존 점성과 동결 판정을 더함

계산 본 교재 16.3절 · III권 FLiBe() = DenseLiquid(2413, 0.488, T 는 켈빈) · 650 °C: $2413 - 0.488 \times 923 = 1963$ vs 실측식 1969 (0.3 %) · $\mu = 1.16 \times 10^{-4} \exp(3755/T)$ · MSRE 연료염(ANL SAM): $\rho = 2810.7 - 0.6707(T - 722.15)$, $\mu = 8.4 \times 10^{-4} \exp(4340/T)$, k 1.0, c_p 1884 · 흑연 ρ 1869.6, k 81.3, c_p 1698.4(900 K)

MSRE 펌프 기동 벤치마크 — 새 MSR 코드의 첫 검증

- 선구핵종 이동을 직접 겨냥한 **유일한 실측 데이터** — 정지 상태에서 임계인 노심의 펌프를 기동하고, 제어봉을 고정한 채 반응도 손실을 계산함
- 첫 연료 덩어리가 한 바퀴 돌아오는 **25.2초마다 반응도가 출렁임** — **이 진동이 나오면 수송 모델이 제대로 들어간 것**, 안 나오면 어딘가에서 평균을 내 버린 것



준정상 반응도 손실 (실측)

212 pcm

진동 주기 = 전이시간

25.2 s

BEFF 정지 → 순환

654 → 431 pcm

전이시간 연료가 루프를 한 바퀴 도는 시간 · **준정상** 진동이 가라앉은 뒤의 거의 일정한 상태 · **감쇠 진동** 폭이 점점 줄어드는 출렁임

출처 본 교재 16.4절 · 입력 — 노심 체류 17 s, 노심 밖 8.2 s, 총 25.2 s, 6그룹(U-235), β_{eff} (정지) 654 pcm, 온도계수 -13.14 pcm/K · 기대 답 — 준정상 반응도 손실 212 pcm(실측), β_{eff} (순환) 431 pcm, 25.2 s 주기의 감쇠 진동 · 곡선은 모양만 보이는 개념도

MSR 계통해석 코드 지형도 — 그리고 한국 코드 MARS

- **MARS-MSR이 이 교재에서 가장 주목할 코드** — 한국 코드로 한국 저자가 MSR을 푼 사례이고, 25.5초 주기 반응도 진동을 재현함. 해상 부유식 MSR 과 제에서 해석 도구를 고를 때 1순위 검토 대상

코드	무엇을 담나	주의
SAM (ANL)	스칼라 수송으로 선구핵종 추적, Griffin 과 다중물리 결합. MSRE 모델 공개(ANL/NSE-23/8)	흑연 스트링거 구속을 표현하려고 반경방향 유속을 인위적으로 억제(문서에 명시)
Griffin / Squirrel (INL)	공간 동특성과 점동특성 비교 — 13장의 β_{eff} 값을 낸 코드	—
RELAP5 / TRACE	개조 연구 여럿	전열 · 마찰 상관식이 물 기준 — 그대로 쓰면 안 됨
MARS (KAERI / 부산대) ★	선구핵종 수송 · 염 물성(LiF-BeF ₂ -ZrF ₄ -UF ₄ , LiF-BeF ₂ , KCl-UCl ₃ , FUNaK) · 수송 기반 붕괴열 · MSR 반응도 피드백. MSRE 펌프 기동/정지 + 자연순환 3건 벤치마크	전이시간 약 25.5 s 주기 반응도 진동 재현에 성공

MSR 열수력에서 비어 있는 네 자리

- 네 가지 모두 실험과 해석이 같이 필요한 주제이고, **우리 연구실의 도구(유동가시화 · 스케일링 · CFD · 계통코드)로 접근 가능함** — 비어 있다는 것은 기여할 자리가 있다는 뜻

1 동결 · 재용융 모델

어느 시스템 코드도 제대로 갖고 있지 않음 — 해상에서 더욱 중요

2 선체 운동과의 결합

6자유도 운동 하의 자연순환 · 커버가스 슬로싱 · 드레인
탱크 임계 안전 — 문헌이 사실상 없음. R134a EDV 동하중
실험 · 스케일링이 여기 쓰임

3 화학-열수력 결합

산화환원 상태가 부식을 통해 장기 건전성에 주는 영향을
모델에 넣기

4 선원항 모델

염-커버가스 분배 열화학 물성 부족 — PIRT 최우선

17

세 노형을 같은 자로 재면

VHTR · SFR · MSR 을 하나의 표로 접는다. “어느 노형이 더 좋은가”에는 답이 없다 — 용도와 기준이 먼저 정해져야 답이 생긴다.

노형 비교의 여섯 축

- 축을 먼저 정하고 나누어 보면 각 노형의 자리가 분명해짐 — 축마다 1등이 다름(뒤의 표 17.3)

1

열역학

얼마나 뜨겁게, 얼마나 낮은 압력으로

2

안전 논리

무엇이 사고를 막는가

3

연료 사이클

무엇을 태우고 무엇을 남기는가

4

재료 · 화학

무엇이 수명을 정하는가

5

성속도

실제로 돌아간 적이 있는가

6

해석

어떤 코드로, 어떤 데이터로 검증하는가

냉각재 물성 총괄 — 튜는 칸 네 개

- 각 노형의 “고유 난제”는 이 표의 어느 한 칸에서 나옴 — 외울 것이 아니라 어느 칸이 튜는지를 보면 그 노형의 문제가 예측됨

물성	물	헬륨	나트륨	FLiBe
밀도 kg/m³	727	3.29	835	1,969
비열 J/(kg·K)	5,320	5,195	1,264	2,390
체적 열용량 kJ/(m³·K)	3,870	17	1,055	4,707
열전도도 W/(m·K)	0.54	0.37	64.2	1.0
점성 mPa·s	0.086	0.047	0.236	6.8
프란틀수	0.86	0.66	0.0046	16
융점 °C	0	—	97.8	459
비점 °C	345 (포화)	—	883	>1400
운전-비점 여유 K	20	—	373	>750

- ① ρc_p
- ② Pr
- ③ 비점 여유
- ④ 융점

체적 열용량 — 헬륨만 두 자릿수 아래
FLiBe > 물 > 나트륨 >> 헬륨. 그래서 HTGR 만 7 MPa 가압이 필요함

세 노형 총괄 비교 (1/2) — 설계 변수

- 출력밀도가 두 자릿수 차이 — 흑연을 쓰는 VHTR 은 3~6 MW/m³, 감속재가 없는 SFR 은 230~450 MW/m³. 같은 출력이면 VHTR 노심이 훨씬 큼

항목	VHTR (HTGR)	SFR	MSR (액체연료)
냉각재	헬륨	나트륨	불화물 · 염화물 염
감속재	흑연	없음 (고속)	흑연 또는 없음
연료	TRISO 입자	금속 또는 산화물 봉	염에 용해
1차 압력	6~7 MPa	~0.1 MPa	~0.1 MPa
출구 온도	750~950 °C	500~550 °C	650~700 °C
출력밀도 MW/m ³	3~6	230~450	3 (열) ~ 300 (고속)
중간 루프	없음	있음	있음 (2차 염)
열효율	~40 %	~40 %	~45 %

세 노형 총괄 비교 (2/2) — 안전과 성숙도

- 세 노형 모두 온도계수는 음이지만 음이 되는 이유가 다름 — 도플러 · 구조 팽창 · 연료 팽창. **보이드는 대형 SFR에서만 양**

항목	VHTR (HTGR)	SFR	MSR
보이드 반응도	사실상 0	대형에서 양	음 (염 팽창)
온도계수	음 (도플러)	음 (구조 팽창)	음 (연료 팽창 지배)
피동 잔열제거	전도 + 복사 + RCCS	RVACS / DRACS	드레인 탱크
연료 한계	TRISO 1600 °C	FCCI 650~725 °C	없음 (액체)
재장전	온라인(폐블) / 정지(프리즘)	수년 주기 또는 30년 무재장전	온라인
최대 난제	공기 · 수분 유입, 흑연 수명	나트륨 화재 · 나트륨-물 반응, 양의 보이드	재료(코드 미등재), 선원향, 동결
상용 운전 실적	HTR-PM (2023~)	BN-600 (1980~), BN-800 (2016~)	없음 (TMSR-LF1 2 MWt 시험로)

노형별 열전달 경로 — 중간 루프의 개수

- **SFR 만 중간 루프를 하나 더 둠** — 방사화된 1차 나트륨과 물을 떼어 놓기 위함. 나트륨-물 반응이 일어나도 1차 계통까지 번지지 않게 하는 칸막이임
- MSR 은 노심이 곧 연료염 — 방사성 연료염을 발전 계통에서 떼어 놓으려고 깨끗한 2차 염을 둠



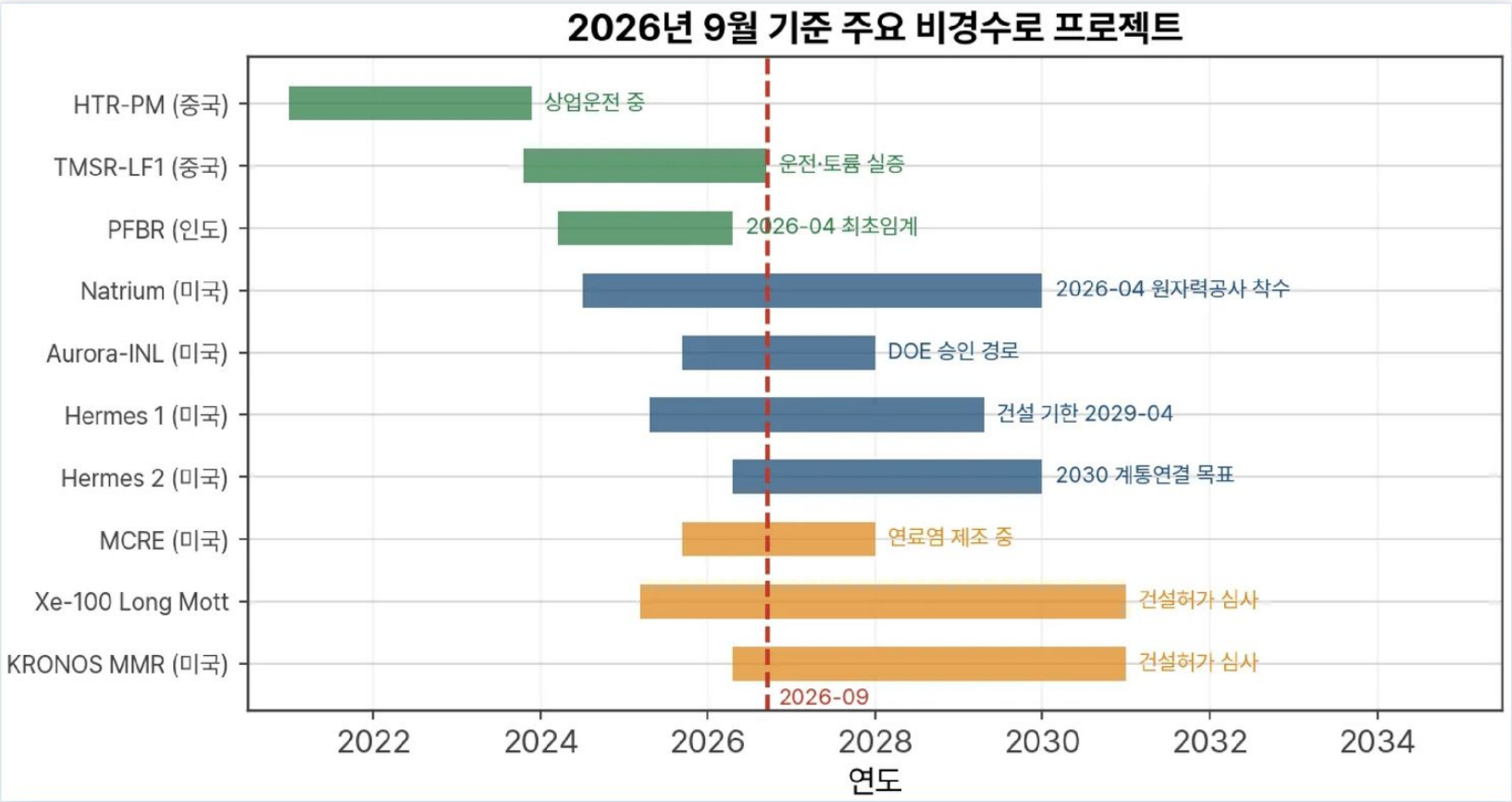
증기발생기(SG) 1차 쪽 열로 물을 끓이는 열교환기 · 중간 Na 방사화된 1차 나트륨과 물 사이에 두는 비방사성 나트륨 루프 · 2차 염 연료염과 발전 계통 사이의 깨끗한 염 루프
출처 본 교재 그림 17.1 을 다시 그림 · 칸의 수는 열이 거치는 유체 · 기기의 수 · MSR 은 연료염 자체가 1차 유체임

축별 선두 — 1등이 축마다 다름

- “어느 노형이 가장 앞섰는가”에는 하나의 답이 없음 — 운전 실적은 SFR, 4세대 상용과 공급망은 HTGR, 실증로와 해상은 MSR

축	1등	근거
상업운전 실적	SFR	BN-600 이 1980년부터 46년, 누적 114 TWh
4세대 상용 1호	HTGR	HTR-PM 이 2023년 12월 세계 최초 4세대 상업운전
미국 인허가 진척	SFR	Natrium 이 2026년 3월 NRC 건설허가, 4월 착공
연료 공급망	HTGR	중국 바오터우 연산 30만 개, 미국 TRISO-X 건설 중
실증로 운전 중	MSR	중국 TMSR-LF1 이 유일하게 액체연료로 운전
해상 적용	MSR	2026년 한국 주도 설계 2건이 선급 승인
적분 검증 데이터	HTGR	HTR-PM 2023 시험이 유일한 상용 규모 냉각상실 데이터

주요 비경수로 프로젝트 현황 (2026년 9월)



가장 빨리 낚는 쪽

반년마다 다시 확인

① IAEA ARIS

설계 사양의 1차 출처 – 벤더 제출 문서

② NRC 신청 현황

미국 인허가 상태 – 문서별 날짜까지

③ NEA SMR 대시보드

2023 PDF 판이 아니라 온라인 최신판

계통코드에서 노형마다 갈아끼울 네 칸

- 노심 · 연결 구조는 그대로 두고 **이 네 칸만** 바꿈. 작업량은 **MSR > VHTR > SFR** — 나트륨은 물성과 상관식만, 헬륨은 공기유입에 다성분 모델이, 용융염은 방정식계 자체가 늘어남

	물성 클래스	전열 · 마찰 상관식	시간간격 · 수치	추가 물리
VHTR (He)	이상기체 $P = \rho RT$	KTA 3102.2 / .3	음속 1880 m/s → 음해법 필수	고체 전도 · 복사, 다성분 확산
SFR (Na)	비압축 액체, $\rho(T)$ 선형	Mikityuk Nu(Pe)	저압 · 큰 열관성 → 긴 적분시간	축방향 전도, 풀 성층화
MSR	염 물성표 (불확실 10~50 %)	물 기준 상관식 재평가	동결 판정 $T < T_{\text{melt}}$	선구핵종 수송, 유체 내 발열

물성 클래스 $p \cdot h$ 로 $p \cdot T$ 등을 돌려주는 코드 객체 · 음해법 다음 시각 값을 연립해서 푸는 방법 — 큰 시간간격 가능 · KTA 3102 독일 페블베드 전열 · 압력손실 기준 · 성층화 뜨거운 층이 위에 떠 섞이지 않는 것

출처 본 교재 그림 17.3 을 다시 그림 · 17.5절 · 헬륨 음속 1880 m/s 는 750 °C 값(물질 Courant 조건 기준 유속 30 m/s)

노형별 계통코드 해석 비교

	VHTR	SFR	MSR
물성 클래스	이상기체 (해석적 미분)	비압축 액체 (선형 ρT)	염 물성표 (불확실도 큼)
두상 모델	불필요	불필요 (정상운전)	불필요
전열 상관식	KTA 3102.2 (폐블) / Taylor (프리즘)	Mikityuk Nu-Pe	물 기준 상관식 재평가 필요
마찰	KTA 3102.3	통상	통상, 단 점성 온도의존
시간간격 제약	물질 Courant (유속 30 m/s)	긴 적분시간	통상
고체 열구조	지배적 (흑연이 유체의 73배)	중요 (풀 열관성)	보조적
추가 물리	다성분 확산 (공기유입)	축방향 전도, 풀 성층화	선구핵종 수송, 유체 내 발열, 동결
대표 전용 코드	GAMMA+ (KAERI), MELCOR	SAS4A/SASSYS-1, SAM	SAM, MARS-MSR
적분 검증 데이터	HTR-PM 2023, HTTR LOFC	EBR-II SHRT, Phénix	MSRE 펌프 기동 실험

용도별 노형 선택

- 이 교재의 세 노형은 **전부 초도호기 단계이거나 그 이전** — 인허가 경로의 명확성에서 경수로형 SMR 과 차이가 큼
- **THINK Lab 의 자리** — 세 노형 모두 열수력 해석 도구와 실험 데이터가 부족함. 특히 해상 MSR 은 선체 운동이라는 새 축이 붙음. 가장 덜 채워진 칸이 가장 좋은 연구 주제임

고온 공정열

HTGR

제철 · 수소 · 석유화학.
750~950 °C 를 내는 유일한
실용 노형 — 포스코 ·
롯데케미칼이 과제에 참여

사용후핵연료 소각

SFR

고속 스펙트럼이 필요한
일에는 대안이 없음.
파이로프로세싱과 짝을 이룸

해상 · 부유식

MSR

상압 · 단상 · 중력 구동 정지
· 작은 노심. 대가는 동결과
정비

지금 지을 수 있는 것

경수로형 SMR

NuScale · i-SMR. 인허가
경로가 가장 명확함

18

정리와 다음 걸음

세 텍스트를 다 본 사람이 무엇을 할 수 있어야 하는가 — 한 문장, 다섯 개의 식, 학습 경로, 그리고 아직 아무도 답하지 못한 질문들.

세 덱의 한 문장 — 물성표의 한 칸이 노형을 만든다

- 냉각재를 바꾸면 물성표의 어느 한 칸이 튀고, 그 한 칸이 그 노형의 모든 설계 결정과 고유 난제를 만들
- 분석 순서는 셋 다 같음 — 물성 → 전열 → 계통 배치 → 안전 논리 → 해석 도구. 납냉각로 · 히트파이프로 · 초임계 CO₂ 사이클도 이 순서로 접근

헬륨
pcp 17



7 MPa 가압

큰 송풍기

흑연 열관성에 기댄
피동안전

낮은 출력밀도

나트륨
Pr 0.005



전열 상관식 교체

축방향 전도

강한 자연순환

화학 반응성 → 중간
루프

용융염
액체연료 · 459 °C



선구핵종 이동

유체 내 발열 ·
온라인 정제

오프가스 선원항

동결

꼭 기억할 다섯 개의 식

식

무엇을 말하나

$$\dot{m} = Q / (c_p \Delta T)$$

유량과 온도차 — 헬륨의 큰 송풍기, 염의 작은 배관

$$\Delta T_{\max} = q''' R^2 / (4k)$$

전도 냉각의 한계 — 노심 지름이 출력을 정함

$$Nu = 0.047(1 - e^{-3.8(P/D-1)})(Pe^{0.77} + 250)$$

액체금속 전열 — Pr 대신 Pe 하나로

$$\partial c_i / \partial t + \nabla \cdot (c_i \mathbf{v}_f) = (\beta_i / \Lambda) n - \lambda_i c_i$$

순환연료의 선구핵종 — 이류항 하나가 더 붙음

$$P_d/P_0 = 0.0622[t^{-0.2} - (t+10^8)^{-0.2}]$$

붕괴열 — 모든 피동안전 논거의 출발점

q''' 단위 부피당 발열 · R 노심 반지름 · P/D 붕 간격 ÷ 붕 지름 · Pe 페클레수 = $Re \cdot Pr$ · $\mathbf{v}_f$ 연료염 유속 · Λ 중성자 세대시간

출처 본 교재 18.2절 · 전도 냉각 — 원통 노심 중심과 표면의 온도차(5장) · Mikityuk 상관식(7장) · 선구핵종 수송(13장) · 붕괴열 Way-Wigner, 운전 10^8 s 가정

학습 경로 네 단계

- 30줄짜리 계산이 발표자료의 숫자가 맞는지 검증해 줌 — 그리고 수렴이 안 되는 지점에서 배우는 것이 가장 많음

1단계

직접 계산해 본다

2.3절 송풍기 동력 · 5.2절
전도 냉각 · 7.3절 전열
상관식 비교의 코드를 돌려 볼
것

2단계

계통코드에 노형을 넣는다

III권 코드에 6.3절(헬륨)이나
11.3절(나트륨) 예제를 넣고
정상상태를 맞춰 볼 것

3단계

벤치마크를 하나 푼다

① EBR-II SHRT-45R — 우리
코드로도 정성 재현 ② MSRE
펌프 기동 — 코드 수정 필요,
물리 선명 ③ HTTR LOFC — 고체
열구조 모델이 핵심

4단계

1차 출처를 확인한다

각주 하나를 골라 1차 출처를
직접 찾아갈 것 — 「SMR 자료를
찾는 법」의 실전 연습

THINK Lab 연계 교재 지도

무엇이 필요할 때	볼 교재
SMR 설계요건, 심층방어, ESF 일반	「SMR 설계요건과 공학적안전설비」 — 2~3주차
자료 출처(ARIS · NRC · NEA 대시보드), PWR형 SMR	「SMR 자료를 찾는 법과 PWR형 SMR」 — 3~4주차
제어체적 코드 만들기	「원자로 계통코드 직접 만들기」Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ
HTGR 전용 코드, 공기유입	「GAMMA+ 입문」
이상유동, 유동양식	「이상유동 기초와 유동양식」, 「유동 불안정성」
축소 실험 설계	「스케일링 방법론」
위험도 평가	「PSA 입문」, 「HAZID 방법론」
유동 가시화	「굴절률 일치 유동가시화」

발표에서 틀리기 쉬운 열 가지

- 모두 1차 출처를 한 번만 확인하면 걸러짐 — 언론 기사와 오래된 발표자료를 재인용하는 습관이 이런 오류를 퍼뜨림

흔히 쓰는 말	사실
HTR-PM 은 정격 500 MWt 로 운전 중	모듈당 165 MWt, 인가 최대 200 MWt — 평형 노심 도달 후 상승 예정
헬륨 음속은 약 1000 m/s	실온 값 — 750 °C 에서는 1882 m/s
나트륨 $\rho = 1014 - 0.235T$ 의 T 는 섭씨	켈빈 — 섭씨로 쓰면 7 % 틀림
4S 는 루프형	풀형 (도시바 NRC 제출 문서)
Oklo Aurora 는 히트파이프로	2020 설계는 폐기 — 현재는 풀형 나트륨 고속로
SEALER 는 나트륨로	납 냉각
Seaborg CMSR 은 NaOH 감속	2023년 흑연으로 바뀜 — 회사명도 Saltfoss
ThorCon 은 500 MWt	500 MWe (250 MWe × 2)
USNC MMR 은 15 MWt	옛 설계 — NRC 에 접수된 KRONOS 는 45 MWth
SFR 온도 상한은 나트륨 비점 883 °C	실제 상한은 금속연료 FCCI 공정 650~725 °C

이 교재가 답하지 못한 질문들

- 연구 주제를 찾는 사람에게는 본문보다 유용할 수 있음 — 선체 운동과 결합한 MSR 열수력이 가장 비어 있는 칸

노형	남은 질문
VHTR	조사 흑연 열전도도 불확실도(−86 %)가 사고 해석에 주는 영향 · 페블베드 벽 근처 우회 유로의 다공성 매질 모델 · HTGR 온도에서 조사한 흑연의 위그너 에너지 방출률 실측 없음
SFR	양의 보이드가 실제 발동하는 사고(유로 폐색 → 국부 비등)의 적분 실험 없음 · 상부 플레넘 열성층화의 1차원 표현 — 유동가시화가 쓰일 자리 · 전자기펌프의 관성 부재 보상(코스트다운 설계)
MSR	동결 · 재용융 모델을 갖춘 계통코드 없음 · 선체 운동과 결합한 MSR 열수력 문헌이 사실상 없음 · 염-커버그스 분배 열화학 물성 부족(PIRT 최우선) · 산화환원 제어 실패를 PSA 에 넣는 법 · 경사 상태 드레인 탱크의 임계 안전
공통	Hastelloy-N 의 ASME Sec. III Div.5 등재 — 기술이 아니라 코드가 병목 · 비경수로 선원향과 EPZ 산정 방법론

약어 (1/2) — 노형 · 연료 · 노물리

약어	원어	뜻
MSR	Molten Salt Reactor	용융염로 — 이 텍은 주로 액체연료형
MSRE	Molten Salt Reactor Experiment	ORNL 8 MWt 실험로 (1965~69)
MSBR	Molten Salt Breeder Reactor	ORNL 의 Th-U 증식로 개념
MSFR · MCFR	Molten Salt / Chloride Fast Reactor	유럽 고속 MSR · TerraPower 염화물 고속로
FHR	Fluoride-salt High-temp. Reactor	불화염 냉각 + 고체 TRISO 연료 (Kairos)
IMSR · CMSR	Integral / Compact MSR	Terrestrial Energy · Saltfoss(옛 Seaborg)
TMSR-LF1	Thorium MSR - Liquid Fuel 1	중국 2 MWt 액체연료 시험로 — 운전 중
MCRE	Molten Chloride Reactor Experiment	미국 용융염화물 임계실험로
FLiBe · FLiNaK	LiF-BeF ₂ · LiF-NaF-KF	불화물 염 — FLiBe 용점 459 °C
LEU · HALEU	(High-Assay) Low-Enriched U	농축도 5 % 미만 · 5~20 %
Th-U · Pa-233	Thorium-uranium cycle	Th-232 → Pa-233 → U-233 전환
βeff	Effective delayed-neutron fraction	순환하면 줄어듦 — MSRE 654 → 431 pcm
pcm · \$	per cent mille · dollar	10 ⁻⁵ Δk/k · βeff 로 나눈 반응도
U(IV)/U(III)	Redox ratio	염의 산화환원 지표 — 부식을 좌우함
Hastelloy-N	—	니켈-몰리브덴 합금 — ASME Div.5 미등재

약어 (2/2) — 안전 · 해상 · 코드

약어	원어	뜻
PIRT	Phenomena Identification and Ranking	현상 식별 · 중요도 순위표
PDC	Principal Design Criteria	주요설계기준 — NRC 비경수로용 RG 1.232
PSA	Probabilistic Safety Assessment	확률론적 안전성평가
EPZ	Emergency Planning Zone	비상계획구역
ASME Div.5	ASME Sec. III Division 5	고온 원자로 기기 설계 기준
IMO · MSC	Int'l Maritime Org. · Safety Cttee	국제해사기구 · 해사안전위원회
SOLAS	Safety of Life at Sea	해상인명안전협약 — 원자력선 규정 포함
AiP · NTQ	Approval in Principle · New Tech. Qual.	선급의 기본승인 · 신기술자격 5단계
ABS · LR · KR	—	미국 · 영국 · 한국 선급
KRISO	Korea Res. Inst. of Ships & Ocean Eng.	선박해양플랜트연구소
ORNL	Oak Ridge National Laboratory	MSRE 를 운전하고 MSBR 을 설계한 곳
SAM	System Analysis Module	ANL MOOSE 기반 계통코드 — MSRE 모델 공개
Griffin	—	INL 중성자 수송 코드 — SAM 과 결합
MARS-MSR	—	KAERI 계통코드의 MSR 확장 — 25.5 s 진동 재현
EDV	Emergency Depressurisation Valve	비상감압밸브 — THINK Lab R134a 실험

NUE4067 · 비경수로 편 ③ · 6주차

부족한 것은 아이디어가 아니라 데이터다

헬륨 · 나트륨 · 용융염의 설계 개념은 1960년대에 이미 다 나왔다.

지금 필요한 것은 그 개념이 맞는지 확인해 줄 실험과, 그 실험을 재현할 수 있는 해석 도구다.

그것이 우리가 하는 일이다.